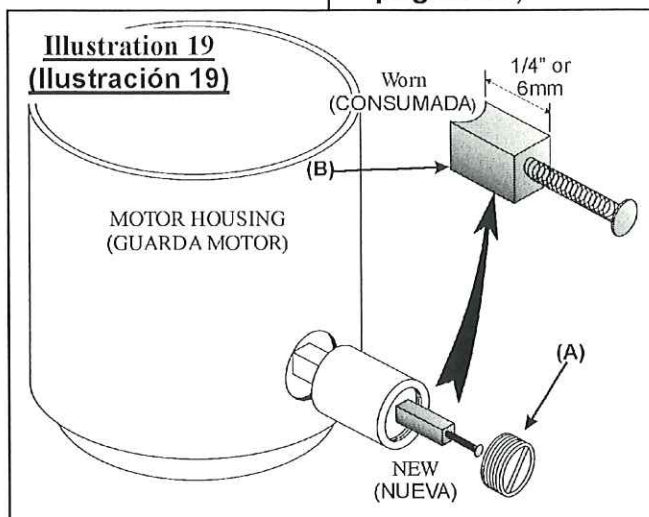


MOTOR

Occasionally check the brushes (2) on the motor. (**Illustration 19**) If they are smaller than 1/4 inch or 6mm, replace them immediately. Place the brushes back into the motor with the correct orientation. (**Illustration 33, page 39**)

MOTOR

Revise ocasionalmente las escobillas (2) del motor (**Ilustración 19**). Si están más pequeñas que 1/4 de pulgada o 6mm, cámbielas inmediatamente. Coloque las escobillas de nuevo en su lugar con la orientación correcta. (**Ilustración 19, pagina 39**)



5.2 LUBRICATION

Always use genuine Fischbein Lubricating Oil (Part # 5-100), which is available from any authorized representative.

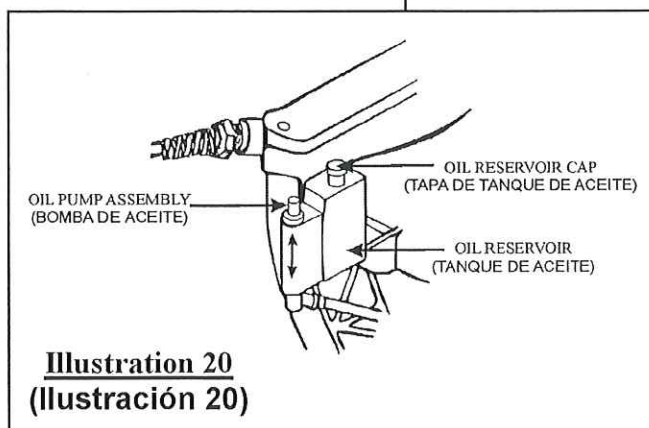
Always make sure that the oil reservoir is full before operating. The oil level can be viewed through the clear end of the reservoir. **Never operate the MODEL F with the oil reservoir cap removed.** (**Illustration 20**)

5.2 Lubricación

Siempre utilice Aceite Lubricante genuino de Fischbein (Parte # 5-100) que se encuentra disponible a travez de cualquier representante autorizado.

Asegúrese siempre de que el tanque de aceite esté lleno antes de la operación. El nivel del aceite se puede ver a través de la parte final transparente del tanque.

Nunca opere la MODELO F sin la tapa del tanque de aceite correctamente cerrada. (**Ilustración 20**)



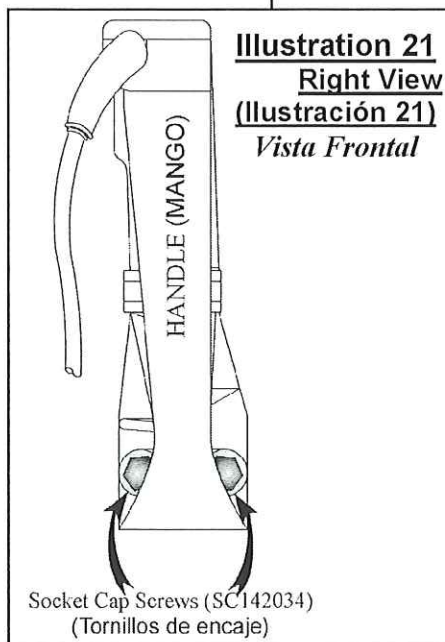
The oil pump has been specially designed to dispense the correct amount of oil for approximately four (4) hours of operation. **Therefore, the oil pump must be pumped four times every four (4) hours during use, while in an upright position.**

The wicking inside the housing carries the dispensed oil to other moving parts near the looper and needle bar. **Do not remove the wicking from the MODEL F.** If the wicking (#11508) becomes worn and thin, replace it immediately.

If your system is equipped with the crepe tape, keep the tape knives lubricated with a thin layer of oil. Wipe off all excess oil.

5.3 DRIVE BELT

1. Unplug the machine.
2. Remove the thread cone from the thread stand.
3. Remove the handle assembly by unscrewing the two screws (**Illustration 21**) Leave the oil tube connected.
4. Loosen the two screws (**Illustration 22**) on the hinged motor mount.
5. Press the motor mount completely closed to allow slack for removal of the used belt.
6. Install a new belt (#11909) around both pulleys.



La bomba de aceite ha sido especialmente diseñada para dispensar la cantidad correcta de aceite para aproximadamente cuatro (4) horas de operación. **Por lo tanto, manteniéndose en una posición vertical, el aceite deberá ser bombeado cada cuatro (4) horas durante el uso de la MODELO F.**

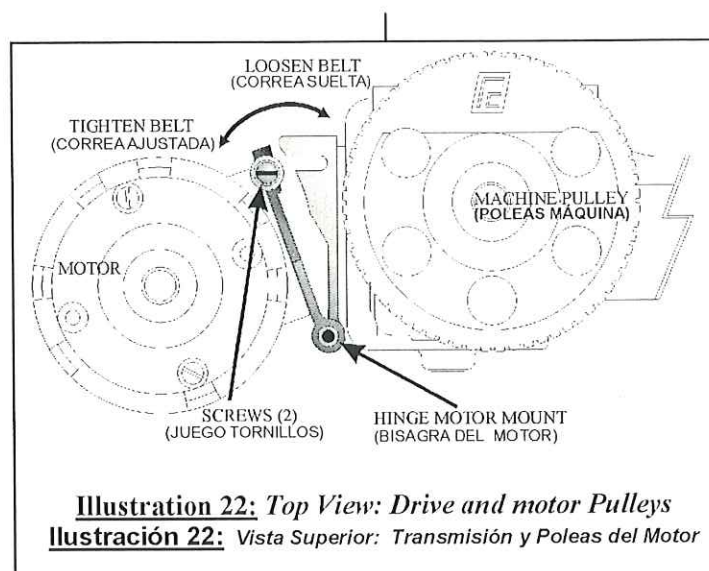
La mecha tejida dentro de la carcasa transporta el aceite a otras partes en movimiento cerca del ojo-guía y la barra de la aguja. **No retire la mecha tejida de la MODELO F.** Si la mecha tejida (#11508) se gasta o adelgaza, reemplázela inmediatamente.

Si su sistema se encuentra equipado con la cinta crepé, mantenga las cuchillas para la cinta bien lubricadas con una capa delgada de aceite. Limpie bien todo exceso de aceite.

5.3 Correa Impulsora

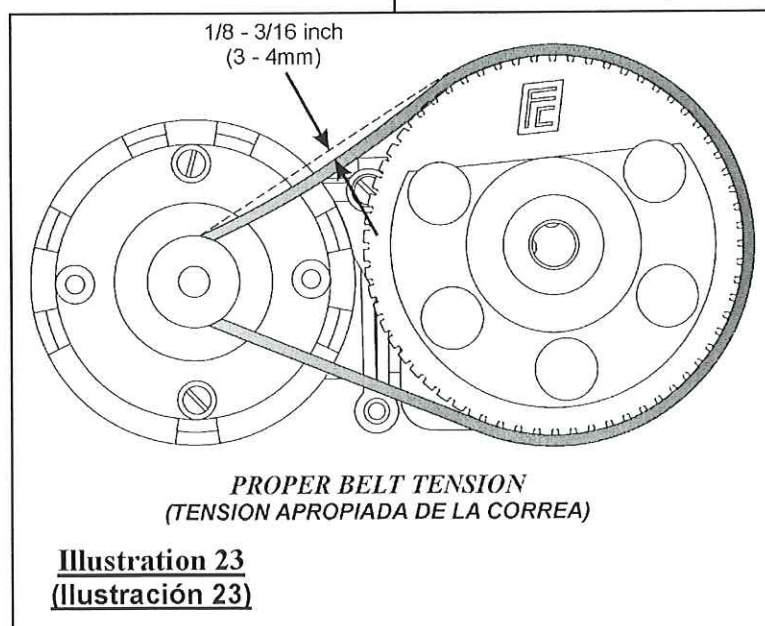
1. Desconecte la máquina.
2. Retire el cono de hilo del soporte.
3. Remueva el conjunto del mango destornillando los dos tornillos (**Ilustración 21**). Déje el tubo del aceite conectado.
4. Aflóje los dos tornillos (**Ilustración 22**) en el conjunto de la bisagra del motor.
5. Presione el conjunto del motor hasta cerrarlo completamente para permitir que se afloje la correa usada y remuévala.
6. Instále una correa nueva (#11909) alrededor de ambas poleas.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL



7. Apply tension to the belt by opening the motor mount hinge and tightening the two screws. (**Illustration 22**) The belt must remain slightly flexible. (**Illustration 23**)
8. Reattach the handle assembly, and the thread cone holder. Place the thread cone back on the machine and secure with the wing nut.
9. Your machine is now ready to be threaded. (**Section 3.6, page 16**)

7. Aplique tensión a la correa abriendo el conjunto abisagrado del motor y apretando los dos tornillos (**Ilustración 22**). La correa deberá quedar ligeramente flexible (**Ilustración 23**).
8. Coloque el conjunto del mango y el soporte del cono de hilo. Coloque el cono de hilo de nuevo en su lugar y asegúrelo con la tuerca mariposa.
9. Ya su máquina está lista para ser enhebrada. (**Sección 3.6, página 16**)



5.4 FEED DOG

FEED DOG MAINTENANCE

The feed dog determines the stitch length and pulls the bag material through the machine. If the teeth of the feed dog become dull, the stitches will become shorter. At the factory the machine is set at 3.75 stitches per inch (6,8mm per stitch). Replace the feed dog when it becomes dull to the touch. (Illustration 27)

REPLACING THE FEED DOG

1. Unplug the machine.

2. Place the machine in position as seen in the system illustration on page 10.

3. Lift the presser foot up by turning the lever lifter down. (Illustration 24)

4. Remove the throat plate. (Illustration 25)

5. Remove the looper cover.

6. Unscrew the screw from the carrier block to remove the feed dog. (Illustration 26)

7. Place a new feed dog on the carrier block and place the socket cap back, but do not tighten.

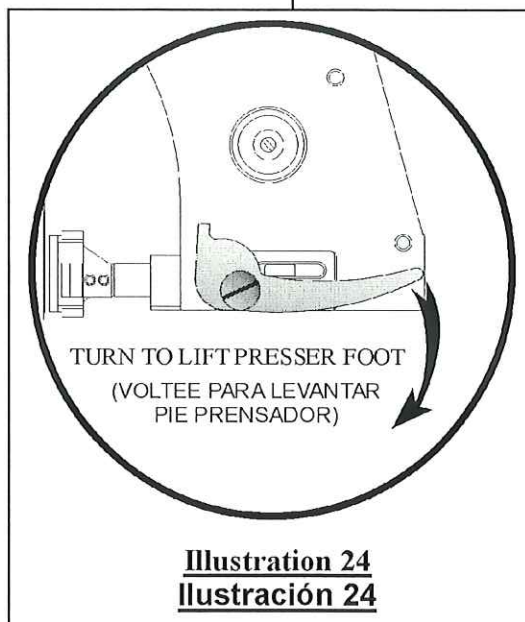


Illustration 24
Ilustración 24

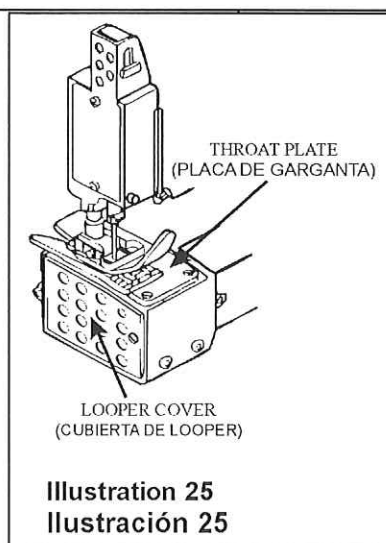


Illustration 25
Ilustración 25

5.4 Alimentador Dentado

MANTENIMIENTO DEL ALIMENTADOR DENTADO

El alimentador dentado determina el largo de la puntada y hala la bolsa a través de la máquina. Si los dientes el alimentador dentado pierden el filo, las puntadas se volverán más cortas. En fábrica la máquina se ajusta a 3.75 puntadas por pulgada (6,8mm por puntada). Reemplace el alimentador dentado cuando éste pierda el filo al tacto (Ilustración 27).

REEMPLAZANDO EL ALIMENTADOR DENTADO

1. Desconecte la máquina.

2. Coloque la máquina en posición como se ve en la ilustración del sistema de la página 10.

3. Levante el pie prensador volteando la palanca levantadora hacia abajo. (Ilustración 24)

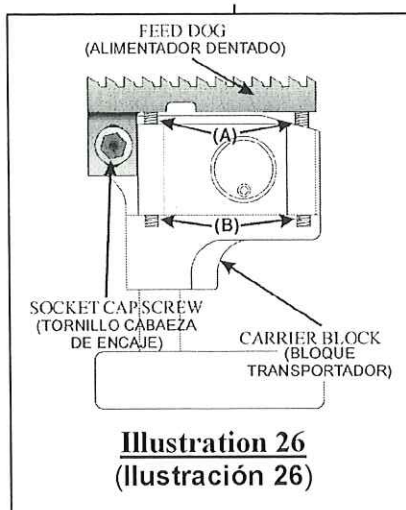
4. Retire la placa garganta. (Ilustración 25)

5. Retire la cubierta del ojo guía.

6. Destornille el tornillo de cabeza de encaje del bloque transportador y retire el alimentador dentado. (Ilustración 26)

7. Coloque un nuevo alimentador dentado en el bloque transportador y coloque la tuerca de encaje en posición pero no la apriete.

8. Screw the throat plate securely to the machine.
9. Follow the instructions in the adjustment section to properly position the feed dog before tightening the socket cap screw.
10. Reassemble the looper cover to the machine.



8. Atornille bien asegurada la placa de garganta a la máquina.
9. Siga las instrucciones de la sección de ajustes para colocar el alimentador dentado de manera correcta antes de apretar el tornillo con cabeza encaje.
10. Coloque de nuevo la cubierta del ojo guía a la máquina.

ADJUSTING THE FEED DOG

1. The feed dog height is controlled by two adjustable set screws (A). (**Illustration 26**) These screws should be adjusted so that the top of the feed dog is 3/32 inch (2,4mm) above the throat plate, when it is at its highest point of its cycle. (**Illustration 27**)
2. The leading edge of the feed dog should be 0.010 inches (0,25mm) lower than the leading edge.



AJUSTANDO EL ALIMENTADOR DENTADO

1. La altura del alimentador dentado es controlada por dos juegos de tornillos ajustables (A). (**Ilustración 26**) Estos tornillos deberán ajustarse de manera que el tope del alimentador dentado este 3/32 pulgadas (2,4mm) por encima de la placa de garganta, en el punto más alto del ciclo (**Ilustración 27**).
2. El borde trasero del alimentador dentado deberá estar 0.010 pulgadas (0,25mm) más alto que el borde delantero.
3. Una vez que se haya colocado la orientación del alimentador dentado, asegure el juego de tornillos superior (A) en posición utilizando el juego de tornillos inferior (B). (**Ilustración 26**).
4. Átornille los tornillos de cabeza de encaje. (**Ilustración 26**)
5. Colóquele la cubierta del ojo-guía a la máquina.

3. Once the orientation of the feed dog has been set, lock the upper set screws (A) into position using the lower set screws (B). (**Illustration 26**)
4. Tighten the socket cap screw. (**Illustration 26**)
5. Assemble the looper cover to the machine.

5.5 TAPE AND THREAD KNIFE

KNIFE MAINTENANCE

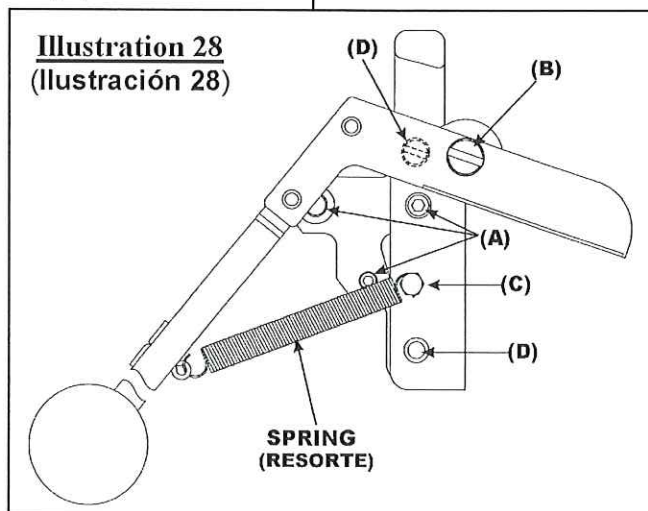
The knife makes a clean cut through the tape and thread. Keep a thin layer of lubricant on the blades. This will help in cleaning and keeping the blades sharp. If the knife becomes dull replace the blades.

REPLACING THE BLADES

The thread and tape knife assembly consists of the stationary and moving knife. If they become dull and need to be replaced, take the following steps:

1. Unplug the machine and place it on a work surface.
2. Remove the three screws (A) and remove the knife assembly from the machine. (**Illustration 28**)
3. Remove the spring and screw (B).
4. Remove the spring post (C) and the two screws (D). Remove the stationary blade.
5. Assemble the stationary blade in place using screws (C) and (D).
6. Apply a thin layer of lubricant to the blades.

Illustration 28
(Ilustración 28)



5.5 Cuchilla de Hilo y Cinta

MANTENIMIENTO DE CUCHILLA

La cuchilla hace un corte limpio de la cinta y el hilo. Mantenga lubricada las cuchillas. Esto ayudará a su limpieza y a mantenerlas afiladas. Si se les acaba el filo, reemplace las cuchillas.

REEMPLAZANDO LAS CUCHILLAS

El conjunto de corte de cinta e hilo consiste en una cuchilla estacionaria y una móvil. Si éstas pierden el filo y necesitan ser cambiadas siga los siguientes pasos.

1. Desconecte la máquina y colóquela en una superficie de trabajo.
2. Retire los tres tornillos (A) y remueva el conjunto de cuchilla de la máquina (**Ilustración 28**)
3. Retire el resorte y el tornillo (B).
4. Retire el poste del resorte (C) y los dos tornillos (D). Retire la cuchilla estacionaria.
5. Coloque la cuchilla estacionaria nueva en su lugar con los tornillos (C) y (D).

6. Aplíquese una capa delgada de lubricante a las cuchillas.

7. Assemble the moving knife to the stationary assembly using screw (B).
8. Reattach the spring.
9. Assemble the tape and thread knife assembly to the machine using the three screws (A).

ADJUSTMENTS OF THE KNIFE

The thread and tape knife is designed so that no adjustments have to be made. Periodically check the fasteners to make sure they are tight.

5.6 THREAD KNIFE

The thread knife is designed to cut the thread chain as the needle and feed dog rise up towards the throat plate. The trailing edge of the throat plate is equipped with a slot where the thread chain is cut. (Illustration 13, page 22)

MAINTENANCE OF THE KNIFE

Keep the stationary and moving blades clean and coated with a thin layer of oil. Check for loose fasteners. The force between the blades is set at the factory by using a spring, which does not need adjustment.

REPLACING THE BLADES

When the blades become dull and need to be replaced, the fibers of the thread will be cut to different lengths, appearing that the thread was torn rather than cleanly cut. To replace the blades follow these steps:

7. Instale la cuchilla móvil al conjunto estacionario utilizando tornillo (B).
8. Coloque el resorte.
9. Añádale el conjunto de corte de cinta e hilo a la máquina utilizando los tornillos (A).

AJUSTES A LA CUCHILLA

La cuchilla de cinta e hilo esta diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Periódicamente revise los pernos para asegurarse de que se encuentren apretados.

5.6 Cuchilla de Hilo

La cuchilla de hilo está diseñada para cortar la cadeneta de hilo cuando la aguja y el alimentador dentado suben hacia la placa de garganta. El lado trasero de la placa está equipada con una ranura donde la cadeneta de hilo es cortada. (Ilustración 13, página 22)

MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

Mantenga las cuchillas estacionaria y móvil limpias y cubiertas con una capa delgada de lubricante. Revise que no hayan pernos sueltos. La fuerza entre las cuchillas se pre-establece en fábrica mediante el uso de un resorte, que no necesita ajuste alguno.

REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS

Cuando las cuchillas pierden su filo y necesitan ser cambiadas, las fibras del hilo se cortan a diferentes largos, como si el hilo estuviera trozado, en lugar de mostrar un corte limpio. Para reemplazar las cuchillas siga éstos pasos:

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

1. Disconnect the machine from the power source and place it on a work area.
2. Remove the two screws (A) holding the moving blade to the knife bracket (**Illustration 29**) and remove the blade.

1. Desconecte la máquina de la corriente y colóquela en un área de trabajo.

2. Retire los dos tornillos (A) que unen la cuchilla móvil al el soporte

(**Ilustración 29**) y retire la cuchilla.

3. Remove the two screws (A) holding the stationary blade to the machines housing and remove the blade.

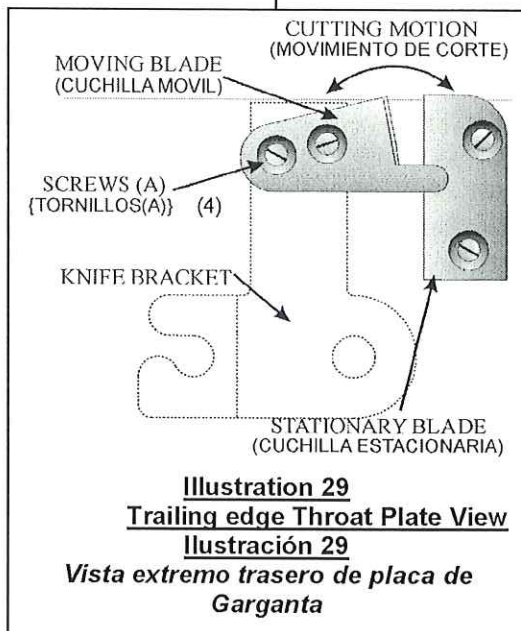
3. Quite los dos tornillos que (A) sujetan la cuchilla estacionaria a la carcasa de la máquina y retire la cuchilla.

4. Apply a thin layer of lubricant to the blades.

4. Aplique la capa delgada de lubricante a las cuchillas.

5. Assemble the stationary and then moving blades to the housing and knife bracket, respectively.

5. Coloque las cuchillas móvil y estacionaria a la carcasa y soporte de la cuchilla, respectivamente



6. Make certain that the screws (A) are tight.

6. Asegúrese de que los tornillos (A) estén bien apretados.

THREAD KNIFE ADJUSTMENTS

The thread knife is designed so that no adjustments have to be made. Keep the blades clean of debris and coated with lubricant for them to work efficiently.

AJUSTES A LA CUCHILLA PARA HILO

La cuchilla para hilo está diseñada de manera que no necesita ajuste alguno. Mantenga las cuchillas libres de desperdicios y lubricadas para que éstas trabajen eficientemente.

5.7 LOOPER

MAINTENANCE

Periodically check the fasteners for the looper assembly. To tighten fasteners that involve critical settings, refer to the section in this manual that describes the adjustments.

REPLACING A LOOPER

1. Unplug the machine and place it on a workbench in the position shown by the system illustration, **page 10**.
2. Raise the presser foot using the lift lever (**Illustration 24, page 30**).
3. Rotate the machine pulley manually until the feed dog is at its lowest position. You may wish to remove the pulley cover. (**Illustration 21, page 28**)
4. Remove the needle for safety. (**Section 5.9, page 40**)
5. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)
6. Remove the throat plate.
7. Remove the feed dog by removing the socket cap screw. (**Illustration 26, page 31**)
8. Remove the looper from the looper holder by loosening the set screw (A). (**Illustration 30**)

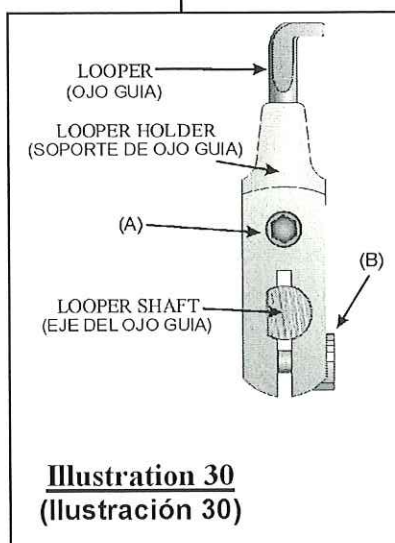


Illustration 30
(Ilustración 30)

5.7 Ojo Guía

MANTENIMIENTO

Revise periódicamente los pernos del conjunto del ojo guía. Para apretar los pernos que impliquen manejo especial, refiérase al manual en la sección que describe los ajustes.

REEMPLAZANDO EL OJO GUIA

1. Desconecte la máquina y colóquela en una banca de trabajo en la posición que se muestra en la ilustración del sistema, **página 10**.
2. Eleve el pie prensador utilizando la palanca (**Ilustración 24. Página 30**).
3. Rote la polea de la máquina manualmente hasta que el alimentador dentado se encuentre en su posición mas baja. Si desea remueva la cubierta de la polea. (**Ilustración 21. Página 28**).
4. Retire la aguja para más seguridad. (**sección 5.9, página 40**)
5. Retire la cubierta del ojo guía. (**Ilustración 25, página 30**)
6. Retire la placa de garganta.

7. Remueva el alimentador dentado quitando el tornillo cabeza de encaje. (**Ilustración 26, página 31**).

8. Retire el ojo guía de su soporte aflojando el juego de tornillos (A). (**Ilustración 30**)

9. Install the new looper into the looper holder. Make sure that the flat side of the looper faces the set screw. The looper is inserted completely to the bottom of the looper holder.
THIS IS VERY IMPORTANT FOR THE ADJUSTMENT OF THE MACHINE.
10. Tighten the looper set screw (A). (**Illustration 30**)
11. Replace the needle as described in **Section 5.9, page 40.**
12. Turn the machine pulley manually and check the settings between the looper and needle. Refer to **Looper Stroke Adjustments and Looper Clearance Adjustment (pages 36-38).**
13. Replace the throat plate.
14. Replace the feed dog making sure that it is set correctly on the height adjustment screws. (**Section 5.4, page 30**)
15. Replace the looper cover and check to see that all screws are tight.

LOOPER ADJUSTMENTS

• Looper Stroke Adjustments

1. Put the machine on a flat surface, with the looper cover facing you. (**System Illustration, page 11**)
2. Raise the presser foot with the lifting lever. (**Illustration 24, page 30**)
3. Remove the looper cover. (**Illustration 25, page 30**)
4. Remove the throat plate.
5. Remove the feed dog by unscrewing the socket cap screw (A). (**Illustration 26, page 31**)

9. Instále el ojo guía nuevo en el sujetador. Asegúrese que la parte plana del ojo esté enfrente del juego de tornillos. El ojo guía se inserta completamente hasta el fondo del soporte. **ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA EL AJUSTE DE LA MÁQUINA**
10. Apriete el juego de tornillos (A) del ojo guía. (**Ilustración 30**).
11. Reemplácelo la aguja como se describe en la **sección 5.9, página 40.**
12. Voltee la polea de la máquina manualmente y revise el ajuste entre el ojo guía y la aguja. **Refiérase a Ajuste de Tiempo de Ojo Guía y ajuste de distancia del Ojo Guía (pág. 36-38)**
13. Reemplace la placa de garganta.
14. Reemplace el alimentador dentado asegurándose de que se fije correctamente en los tornillos de ajuste de altura (**Sección 5.4, página 30**).
15. Reemplace la cubierta del ojo guía y revise que todos los tornillos se encuentren bien apretados.

AJUSTES DEL OJO GUIA

• Ajuste de Tiempo del Ojo Guía

1. Coloque la máquina en una superficie plana, con la cubierta del ojo guía hacia usted (**Ilustración del Sistema, página 11**).
2. Levante el pie prensador con la palanca. (**Ilustración 24, página 30**)
3. Retire la cubierta del ojo guía. (**Ilustración 25, página 30**)
4. Remueva la placa de garganta.
5. Retire el alimentador dentado destornillando el tornillo cabeza de encaje (A). (**Ilustración 26, página 31**).